ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 12.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, a kérdések csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az útmutatóban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok abban az esetben sem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz egy pontot ér.

1. **B**
2. **A**
3. **B**
4. **A**
5. **A**
6. **D**
7. **D**
8. **A**
9. **C**

2. Esettanulmány (13 pont)

a) Hidroxilcsoport, karboxilcsoport. együtt ***1 pont***

b) Észtercsoport. ***1 pont***

c) M(tejsav) = 90 g/mol
c(tejsav) = (2,25 g : 90 g/mol) : 1 liter = 0,025 mol/liter ***1 pont***
ez nagyobb koncentráció, mint a 20 mmol/liter,
így okozhat izomlázat. ***1 pont***

d) Etil-alkoholban és acetonban korlátlanul, benzinben nehezen oldódik. ***2 pont***
(Két jó megállapítás: 1 pont)

e) $120 \cdot 1{,}12^5 = 211$ ezer tonna ***1 pont***

f) Nem keletkeznek izomer vegyületek,
melyek eltávolításának magas a költsége. ***1 pont***
Célszerűbb a megújuló források használata,
a fogyatkozó petrolkémiai alapanyagokkal szemben. ***1 pont***

g) Előnye: hamarabb lebomlik a természetben. ***1 pont***
Hátránya: drágább. ***1 pont***

h) A nedvességet kevéssé köti meg, kicsi a gyúlékonysága, égésekor csekély a füstképződés, UV fénynek ellenáll, jól színezhető, kicsi a sűrűsége. ***2 pont***
(Elegendő 4 tulajdonság felsorolása, 2-3 tulajdonság 1 pont.)

3. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz egy pontot ér.

1) **C**
2) **C**
3) **D**
4) **A**
5) **D**

4. Alternatív feladat (15 pont)

A) Elemző feladat

a) A nátriumot petróleum alatt tárolják, *1 pont*
nagy reakciókészsége (negatív standardpotenciál) miatt. *1 pont*
b) Kémcsőben végrehajtható: B *1 pont*
Folyadék felszínén mozog: A *1 pont*
Redoxireakció megy végbe: A, B *1 pont*
Színtelen, szagtalan gáz keletkezik: A, B *1 pont*
c) NaCl: semleges. *1 pont*
Na_2CO_3 lúgos kémhatású. *1 pont*
$CO_3^{2-} + H_2O = HCO_3^- + OH^-$ *1 pont*
d) CO_2 állítható elő. *1 pont*
$Na_2CO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$ *1 pont*
vagy: $NaCl + H_2SO_4 = HCl + NaHSO_4$ (elfogadható Na_2SO_4-ig is)
- Szín alapján nem különböztethetők meg, mert mindkettő színtelen. *1 pont*
- Szag alapján megkülönböztethetők, mivel a HCl szúrós szagú, a CO_2 viszont szagtalan. *1 pont*
- Megkülönböztethetők, csak a CO_2 esetében lesz csapadékképződés. *1 pont*

B) Számítási feladat

a) $3\ CaCl_2 + 2\ H_3PO_4 = Ca_3(PO_4)_2 + 6\ HCl$ *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a helyes együtthatókért.)
b) $m(HCl) = 318{,}8\ g \cdot 0{,}275 = 87{,}67\ g$ *1 pont*
$n(HCl) = 87{,}67\ g : 36{,}5\ g/mol = 2{,}40\ mol$ *1 pont*
$n(Ca_3(PO_4)_2) = 0{,}4\ mol$ *1 pont*
$m(Ca_3(PO_4)_2) = 0{,}4\ mol \cdot 310\ g/mol = 124\ g$
124 gramm csapadék keletkezet. *1 pont*
c) $n(H_3PO_4) = 0{,}8\ mol$ *1 pont*
$m(H_3PO_4) = 0{,}8 \cdot 98\ g/mol = 78{,}4\ g$ *1 pont*
$m(H_3PO_4\text{-oldat}) = 78{,}4\ g : 0{,}6 = 130{,}7\ g$ *1 pont*
$V(H_3PO_4\text{-oldat}) = 130{,}7\ g : 1{,}42\ g/cm^3 = 92{,}0\ cm^3$
92,0 cm^3 foszforsavoldatra volt szükség. *1 pont*
d) $n(CaCl_2) = 1{,}2\ mol$ *1 pont*
$m(CaCl_2) = 1{,}2\ mol \cdot 111\ g/mol = 133{,}2\ g$ *1 pont*
$m(CaCl_2\text{-oldat}) = 318{,}8 + 124 - 130{,}7 = 312{,}1\ g$ *1 pont*
$m(víz) = 312{,}1 - 133{,}2 = 178{,}9\ g$ *1 pont*
Az oldhatóság: 133,2 g $CaCl_2$ / 178,9 g víz = **74,5 g $CaCl_2$ / 100 g víz** *1 pont*

5. Elemző feladat (13 pont)

1) $CH_3–CO–CH_3$
2) Aceton (dimetil-keton, propanon)
3) Aminocsoport
4) $CH_3–CONH_2$
5) $CH_3–COO–CH_2–CH_3$
6) Etil-acetát (etil-etanoát)
7) $CH_3–CHO$
8) Acetaldehid (etanal)
9) Hidroxilcsoport
10) $CH_3–COOH$
Bármely két helyes válasz megadása 1 pont, összesen: ***5 pont***

a) D ***1 pont***
b) B ***1 pont***
c) A ***1 pont***
d) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(Helyes anyagválasztás 1 pont, helyes egyenlet 1 pont.)
e) $CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ ***2 pont***
vagy: $CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3CH_2OH$
(Helyes anyagválasztás 1 pont, helyes egyenlet 1 pont.)
f) $C_2H_2 + H_2O = CH_3CHO$ ***1 pont***

6. Táblázatos feladat (15 pont)

1) CO_2 szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárokkal) ***1 pont***
2) SO_2 szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárokkal) ***1 pont***
3) Lineáris ***1 pont***
4) V-alakú ***1 pont***
5) Apoláris ***1 pont***
6) Dipólusos (poláris) ***1 pont***
7) Színtelen, szagtalan gáz ***1 pont***
8) Színtelen, jellegzetes szagú (vagy szúrós szagú / köhögésre ingerlő) gáz ***1 pont***
9) Savas
10) Savas 9)-10) együtt ***1 pont***
11) Fokozza az üvegházhatást ***1 pont***
12) Savas esőt okoz. (vagy: Fokozza az üvegházhatást) ***1 pont***
13) pl: $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
14) pl: $S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***
(A 13. és 14. pontban más helyes példa is elfogadható)
15) Üdítőitalok készítése (hűtés, tűzoltás) ***1 pont***
16) Konzerválás (kénsavgyártás) ***1 pont***

7. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) **Fe_2O_3** *1 pont*
b) **D** *1 pont*
c) $n(Al) = 1000\ kg : 27\ kg/kmol = 37{,}0\ kmol$ *1 pont*
37,0 kmol Al 18,5 kmol Al_2O_3-ból keletkezik. *1 pont*
$M(Al_2O_3) = 102\ g/mol$ *1 pont*
$m(Al_2O_3) = 18{,}5\ kmol \cdot 102\ kg/kmol = 1887\ kg$ *1 pont*
m(vörösiszap) $= 1{,}5 \cdot 1887\ kg = 2830{,}5\ kg$
Legalább **2,83 tonna vörösiszap** keletkezik. *1 pont*
d) $pH = 10{,}0 \rightarrow [OH^-] = 1{,}00 \cdot 10^{-4}\ mol/dm^3$ *1 pont*
$pH = 2{,}0 \rightarrow [H^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol/dm^3$ *1 pont*
1,00 m^3 szennyvízben:
$n(OH^-) = 1000\ dm^3 \cdot 1{,}00 \cdot 10^{-4}\ mol/dm^3 = 0{,}100\ mol$ *1 pont*
A szükséges sav:
$H^+ + OH^- = H_2O$ miatt (vagy ennek alkalmazása) *1 pont*
$n(H^+) = 0{,}100\ mol$ *1 pont*
A savoldat térfogata:
***V*(sav)** $= 0{,}100\ mol : 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol/dm^3 =$ **$10{,}0\ dm^3$** *1 pont*
e) Az iszapban vannak sósavval reagáló szilárd komponensek. *1 pont*
pl. $Fe_2O_3 + 6\ HCl = 2\ FeCl_3 + 3\ H_2O$ *1 pont*

8. Számítási feladat (15 pont)

a) $C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ *1 pont*
$C_4H_{10} + 6{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ *1 pont*
b) $M(C_3H_8) = 44\ g/mol$, $M(C_4H_{10}) = 58\ g/mol$ *1 pont*
4 mol elegy tömege:
$1\ mol \cdot 44\ g/mol + 3\ mol \cdot 58\ g/mol = 218\ g$ *1 pont*
Az elegy **átlagos moláris tömeg**e: $218\ g : 4\ mol =$ **$54{,}5\ g/mol$** *1 pont*
c) A 30 m^3 levegőben lévő gázok mennyiségének kiszámítása:
$n(O_2) = (30000\ dm^3 : 25\ dm^3/mol) \cdot 0{,}21 = 252\ mol$
$n(N_2) = (30000\ dm^3 : 25\ dm^3/mol) \cdot 0{,}79 = 948\ mol$ *2 pont*
A gáztartály 2%-ban lévő szénhidrogének mennyiségének kiszámítása:
$(21800 \cdot 0{,}02)\ g : 54{,}5\ g/mol = 8\ mol$ a gázelegy,
ebből 2 mol a propán és 6 mol a bután. *3 pont*
Az égést követően a légtérben lesz:
CO_2: $2\ mol \cdot 3 + 6\ mol \cdot 4 = 30\ mol$ *1 pont*
O_2: $252\ mol - 10\ mol - 6\ mol \cdot 6{,}5 = 203\ mol$ *1 pont*
N_2: 948 mol
Összesen: 1181 mol *1 pont*
Avogadro törvényének használata ($V/V\% = n/n\%$) *1 pont*
Összetétel: CO_2: 2,5 *V/V*%, O_2: 17,2 *V/V*%, N_2: 80,3 *V/V*%. *1 pont*